打印预览 A4 横向 · 彩色 · 共 3 页 关闭 打印 / 保存 PDF

期刊一

超强厄尔尼诺已经形成

海—气相互作用 · 全球气候异常 · 高考必考

一 教材定位（湘教版高考溯源）

对接教材： 湘教版选择性必修1 第四章第三节《海—气相互作用》

内容： 教材本源 + 高考考纲 + 必背知识点 + 独立答题模板 + 高考配套习题

> **本节核心考点：** 海—气相互作用与全球气候异常。海洋与大气之间持续进行热量、水汽、能量交换；赤道太平洋海温异常波动，会改变沃克环流，引发全球大气环流紊乱，产生连锁式气候、水文、生态灾害。

教材核心定义

> **厄尔尼诺：** 赤道中东太平洋表层海水异常升温，周期 2—7 年。根源为东南信风减弱。

> **拉尼娜：** 赤道中东太平洋表层海水异常降温，为反向海气异常现象。

> **正常沃克环流：** 西太平洋暖、上升气流、多雨；东太平洋冷、下沉气流、少雨干旱。

二 高考考纲 & 命题能力要求

核心素养： 综合思维（海气耦合机制）、区域认知（全球气候联动差异）

必考能力

① 判读海温距平图、沃克环流示意图

② 完整推导厄尔尼诺、拉尼娜成因逻辑链

③ 精准推演太平洋两岸、我国气候、渔场、台风变化

④ 区分两类海气异常的不同影响，杜绝混淆

高考命题趋势

以年度极端天气、全球气候异常时政切入，重因果、重逻辑、重整体性，极少纯概念默写。

三 厄尔尼诺 · 必背主干知识

1. 定义与判定

赤道中东太平洋海区，表层海水持续异常增温。

判定标准： 海温距平 ⩾ +0.5℃，连续多月持续，即为厄尔尼诺事件。周期 2—7 年。

项目	厄尔尼诺	拉尼娜
中东太平洋海温	异常升高	异常降低
沃克环流	减弱/反转	显著增强
秘鲁渔场	减产	增产

东南信风减弱→南赤道暖流减弱、赤道逆流增强→西太平洋暖水向东堆积→中东太平洋暖水增多→沿岸上升补偿流减弱、冷水上泛减少→海温异常升高→太平洋东西温差减小→沃克环流减弱甚至反转

项目	厄尔尼诺	拉尼娜
中东太平洋海温	异常升高	异常降低
沃克环流	减弱/反转	显著增强
秘鲁渔场	减产	增产

2. 形成机理（必背逻辑链）